مذكرات محور: الاشتقاقية والاستمرارية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

9 مذكرات (18 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 1: تذكير: العدد المشتق ، المماس ، مشتقات الدوال المألوفة.

مذكرة 2: الاستمرارية.

مذكرة 3: مبرهنة القيم المتوسطة.

مذكرة 4: مشتق دالة مركبة.

مذكرة 5: المشتقات المتتابعة ، نقطة الانعطاف.

مذكرة 6: اتجاه التغير ، القيم الحدية ، التقريب التآلفي.

مذكرة 7: توظيف المشتقات لحل مشكلات.

مذكرة 8: دراسة الدوال المثلثية.

مذكرة 9: المعادلات التفاضلية $y' = f$.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الأول (باب النهايات والاستمرارية ص 7–36 ، باب الاشتقاقية ص 40–70).

مذكرة رقم 01

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تذكير: العدد المشتق ، المماس ، مشتقات الدوال المألوفة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الاشتقاقية (2 ع ت).	• حساب مشتقة دالة ، وتعيين معادلة المماس عند نقطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما معنى العدد المشتق هندسياً؟ ما مشتقة $\frac{1}{x}$ ؟ و $\sqrt{x}$ ؟	10 د	تقويم تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 40** ✓ قراءة أعداد مشتقة من معاملات توجيه المماسات المرسومة. ✓ حساب مشتقة مجموع وجداء دالتين انطلاقاً من القراءة البيانية.	35 د	قراءة بيانية.
بناء المعارف	**تذكير** ✓ f قابلة للاشتقاق عند a: $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a)$. ✓ المماس عند $A(a;f(a))$: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$. ✓ $(uv)'=u'v+uv'$ ، $\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$ ، $(x^n)'=nx^{n-1}$ ، $(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$. **مثال** $f(x)=x^3-3x+1$ عند 2: $f(2)=3$ ، $f'(2)=9$ ، المماس $y=9x-15$.	50 د	جدول المشتقات يُراجع.
	حذار $\sqrt{x}$ غير قابلة للاشتقاق عند 0.		
التقويم	**تطبيق** $f(x)=\frac{2x-1}{x+1}$. اكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 0. **الحل:** $f'(x)=\frac{3}{(x+1)^2}$ ، $f'(0)=3$ ، $f(0)=-1$: $y=3x-1$. **واجب منزلي:** تمرينا 5 و 6 صفحة 58. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 02

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاستمرارية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات (2 ع ت) ، الاشتقاقية.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على دالة مستمرة بيانياً وجبرياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل يمكن رسم منحني الدالة «الجزء الصحيح» دون رفع القلم؟	10 د	رسم بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 صفحة 7** ✓ الدالة الجزء الصحيح $E(x)$: منحناها «يقفز» عند كل عدد صحيح. ✓ دوال أخرى يمكن رسمها دون رفع القلم: نقول إنها مستمرة.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** f مستمرة عند a إذا كان $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$ ؛ ومستمرة على مجال I إذا كانت مستمرة عند كل عدد من I. **خاصية** ✓ الدوال كثيرات الحدود والناطقة والجذر التربيعي والجيب وجيب التمام مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها. ✓ كل دالة قابلة للاشتقاق على I مستمرة على I (العكس خاطئ: $\lvert x\rvert$ عند 0).	50 د	التمييز بين المستمرة والقابلة للاشتقاق.
	مثال $f(x) = x^2 + 1$ لما $x \leqslant 1$ ، $f(x) = ax + 1$ لما $x > 1$: f مستمرة عند 1 إذا كان $a + 1 = 2$ ، أي $a = 1$. **حذار** الدالة الجزء الصحيح غير مستمرة عند كل عدد صحيح.		
التقويم	**تطبيق** $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ لما $x \neq 2$ و $f(2) = k$. عيّن k حتى تكون f مستمرة عند 2. **الحل:** $\lim\limits_{x\to 2}(x+2) = 4$ ، إذن $k = 4$. **واجب منزلي:** تمرينا 48 و 49 صفحة 29. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 03

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مبرهنة القيم المتوسطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاستمرارية ، اتجاه التغير.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات وجود حل للمعادلة $f(x) = k$ ووحدانيته ، وحصره.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** متسلق ينتقل من ارتفاع 1000 m إلى 3000 m: هل مر حتماً بالارتفاع 2000 m ؟	10 د	سؤال من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 8** ✓ قراءة بيانية لعدد حلول $f(x) = k$ حسب قيم k لثلاث دوال. ✓ الاستمرارية شرط أساسي: منحني غير مستمر قد «يقفز» فوق القيمة k.	35 د	قراءة بيانية.
بناء المعارف	**مبرهنة القيم المتوسطة** إذا كانت f مستمرة على $[a;b]$ ، فمن أجل كل k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ ، المعادلة $f(x) = k$ تقبل حلاً على الأقل في $[a;b]$. **نتيجة** إذا كانت f مستمرة ورتيبة تماماً على $[a;b]$ ، فالحل وحيد.	50 د	جدول المسح بالحاسبة.
	مثال $f(x) = x^3+x-1$ على $[0;1]$: $f'(x) = 3x^2+1 > 0$ ؛ $f(0) = -1 < 0$ ، $f(1) = 1 > 0$: حل وحيد α ؛ $f(0,6) \approx -0,18$ و $f(0,7) \approx 0,04$ ، إذن $0,6 < \alpha < 0,7$. **الحصر** بالتنصيف أو بالمسح (جدول قيم بخطوة 0,1 ثم 0,01).		
	حذار المبرهنة تضمن الوجود ولا تعطي قيمة الحل.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** بيّن أن المعادلة $x^3-3x+1=0$ تقبل حلاً وحيداً α في $[0;1]$ ، ثم احصره بسعة $0,1$. **الحل:** $f'(x)=3(x^2-1)<0$ على $]0;1[$ ، $f(0)=1$ ، $f(1)=-1$ ؛ $f(0,3)\approx 0,13$ ، $f(0,4)\approx -0,14$: $0,3<\alpha<0,4$. **واجب منزلي:** تمرينا 106 و 107 صفحة 36. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 04

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مشتق دالة مركبة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مشتقات الدوال المألوفة ، تركيب دالتين.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مشتقات الدوال $g \circ u$ ، u^n ، $\sqrt{u}$ ، $f(ax+b)$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نشتق $(2x^2+1)^3$ دون نشر؟	10 د	تحدٍّ.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 (أنشطة باب الاشتقاقية)** ✓ تفكيك الدالة إلى مركب دالتين ، ومقارنة نسبتي التزايد بجدول قيم. ✓ تخمين: $(g \circ u)' = u' \times g' \circ u$.	35 د	جدول قيم.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كانت u قابلة للاشتقاق على I و g قابلة للاشتقاق على مجال يشمل $u(I)$: $(g \circ u)'(x) = u'(x) \times g'(u(x))$. **حالات خاصة** ✓ $(u^n)' = n\,u'u^{n-1}$ ؛ $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ $(u>0)$. ✓ $\big(f(ax+b)\big)' = a\,f'(ax+b)$.	50 د	جدول القواعد يُحفظ.
	مثال $(2x^2+1)^3$: مشتقها $3\times 4x(2x^2+1)^2 = 12x(2x^2+1)^2$ ؛ $\sqrt{x^2+4}$: مشتقها $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$. **حذار** لا ننسى ضرب u'.		
التقويم	**تطبيق** احسب مشتقة: $f(x) = (1-3x)^4$ ؛ $g(x) = \sqrt{2x+5}$ ؛ $h(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)^2}$. **الحل:** $-12(1-3x)^3$ ؛ $\dfrac{1}{\sqrt{2x+5}}$ ؛ $\dfrac{-4x}{(x^2+1)^3}$. **واجب منزلي:** تمرين 40 صفحة 61 ، وتمرين 78 صفحة 66. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

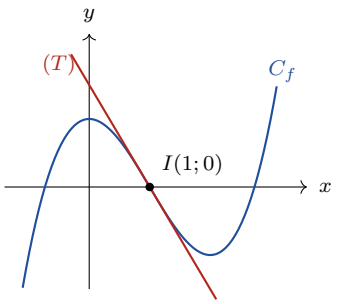
مذكرة رقم 05

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المشتقات المتتابعة ، نقطة الانعطاف **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب المشتقات ، معادلة المماس.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب المشتقة الثانية ، وتعيين نقطة انعطاف منحنٍ.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنى $x \mapsto x^3$ عند O: هل يقع فوق مماسه أم تحته؟	10 د	سؤال بالرسم.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. ✓ $f'(x) = 3x^2 - 6x$ ، $f''(x) = 6x - 6$ تنعدم عند 1 مغيرة إشارتها. ✓ المماس عند $(1;0)$: $y = -3x + 3$ ، والمنحنى يخترقه.	35 د	الحاسبة البيانية.
بناء المعارف	**تعريف** $f'' = (f')'$ المشتقة الثانية ، وعموماً $f^{(n)}$ المشتقة من الرتبة n. **نقطة الانعطاف** إذا انعدمت f'' عند a مغيرة إشارتها ، فالنقطة $(a; f(a))$ **نقطة انعطاف**: المنحنى يخترق مماسه عندها. 	50 د	جدول إشارة f''.
	ملاحظات إذا انعدمت f' عند a دون أن تغير إشارتها فالنقطة أيضاً نقطة انعطاف (المماس أفقي). **حذار** انعدام f'' وحده لا يكفي: x^4 عند 0.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن نقط انعطاف منحنى $f(x)=x^4-6x^2$. **الحل:** $f''(x)=12x^2-12=12(x-1)(x+1)$ يغير إشارته عند ± 1: النقطتان $(-1;-5)$ و $(1;-5)$. **واجب منزلي:** تمرين 67 صفحة 64 ، وتمرين 70 صفحة 65. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 06

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: اتجاه التغير ، القيم الحدية ، التقريب التآلفي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، القيم الحدية المحلية (2 ع ت).

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة اتجاه تغير دالة ، وتعيين قيمها الحدية.
- استعمال التقريب التآلفي لحساب قيم مقربة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بدون حاسبة: قيمة مقربة لـ $\sqrt{4,02}$ ؟	10 د	تحدٍّ ذهني.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $f(x)=\sqrt{x}$ عند 4: $f(4+h)\approx f(4)+f'(4)h=2+\frac{h}{4}$. ✓ $\sqrt{4,02}\approx 2,005$ (الحاسبة: 2,00499).	35 د	مقارنة بالحاسبة.
بناء المعارف	**اتجاه التغير** إشارة f' على مجال تعطي اتجاه تغير f ؛ إذا انعدمت f' عند a مغيرة إشارتها فـ $f(a)$ قيمة حدية محلية. **التقريب التآلفي** من أجل h قريب من 0: $f(a+h)\approx f(a)+f'(a)\,h$.	50 د	جدول التغيرات.
	مثال $(1+h)^5\approx 1+5h$: $1,003^5\approx 1,015$. **حذار** التقريب جيد فقط لـ h صغير.		
التقويم	**تطبيق** $g(x)=x+\frac{4}{x}$ على $]0;+\infty[$. ادرس اتجاه تغيرها ، وعيّن قيمتها الحدية. **الحل:** $g'(x)=\frac{x^2-4}{x^2}$: متناقصة على $]0;2]$ ، متزايدة على $[2;+\infty[$ ؛ قيمة حدية صغرى $g(2)=4$. **واجب منزلي:** تمارين 11 ، 12 ، 13 صفحتي 36 و 37. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 07

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: توظيف المشتقات لحل مشكلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة اتجاه التغير ، القيم الحدية.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دوال كثيرات حدود ، ناطقة ، صماء ، وحل مسائل استمثال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** من صفيحة مربعة ضلعها 12 cm نقطع مربعات في الأركان ونطوي: ما أكبر حجم للعلبة؟	10 د	مسألة من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ x ضلع المربع المقطوع ، $0 < x < 6$: $V(x) = x(12-2x)^2$. ✓ $V'(x) = 12(x-2)(x-6)$: أكبر حجم $V(2) = 128$ cm^3.	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**حل مسألة استمثال** نختار المتغير ومجاله ، نعبر عن المقدار بدالة ، ندرس تغيراتها ، ونقرأ القيمة الحدية. **دالة صماء** $f(x) = x\sqrt{4-x}$ على $[0;4]$: $f'(x) = \dfrac{8-3x}{2\sqrt{4-x}}$ على $[0;4[$: متزايدة على $[0;\frac{8}{3}]$ ومتناقصة على $[\frac{8}{3};4]$ ، القيمة العظمى $f(\frac{8}{3}) = \dfrac{16\sqrt{3}}{9}$.	50 د	مخطط حل مسألة استمثال.
	حذار نتحقق من أن القيمة الحدية تنتمي إلى المجال المقبول فيزيائياً.		
التقويم	**تطبيق** مستطيل مساحته 16 cm^2. عيّن بعديه حتى يكون محيطه أصغر ما يمكن. **الحل:** $P(x) = 2\left(x + \dfrac{16}{x}\right)$ ، $P'(x) = 2\dfrac{x^2-16}{x^2}$: أصغر محيط عند $x = 4$: مربع ضلعه 4 ، $P = 16$ cm. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية (مسائل). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 08

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدوال المثلثية $x \mapsto \cos(\omega x + \varphi)$ و $x \mapsto \sin(\omega x + \varphi)$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• حساب المثلثات ، مشتق دالة مركبة.	• حساب مشتقات الدوال المثلثية ، ودراسة دالة مثلثية على دور.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما دور الدالة sin ؟ وما دور $\sin(2x)$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 (أنشطة باب الاشتقاقية)** ✓ نقطة على الدائرة المثلثية ، وتفسير هندسي لـ $\frac{\sin h}{h}$ لما $h \to 0$. ✓ تخمين: $\sin' = \cos$.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $\sin'(x) = \cos x$ ، $\cos'(x) = -\sin x$. ✓ $\big(\sin(\omega x+\varphi)\big)' = \omega\cos(\omega x+\varphi)$ ، $\big(\cos(\omega x+\varphi)\big)' = -\omega\sin(\omega x+\varphi)$. ✓ الدالتان دوريتان ودورهما $\frac{2\pi}{\lvert\omega\rvert}$. **دراسة دالة مثلثية** نعين الدور ، والشفعية ، ثم ندرس الدالة على مجال طوله دور (أو نصف دور) ونستنتج المنحني بالانسحاب والتناظر.	50 د	منحني على دور ثم الانسحاب.
	مثال $f(x) = \sin 2x$: الدور π ، فردية ؛ $f'(x) = 2\cos 2x$: متزايدة على $[0;\frac{\pi}{4}]$ ، متناقصة على $[\frac{\pi}{4};\frac{3\pi}{4}]$ ، متزايدة على $[\frac{3\pi}{4};\pi]$. **حذار** ω يظهر عاملاً في المشتقة.		
التقويم	**تطبيق** $f(x) = \cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$. بسّط $f(x)$ ، عيّن دورها ، واحسب $f'(x)$. **الحل:** $f(x) = \sin 3x$ ، الدور $\frac{2\pi}{3}$ ، $f'(x) = 3\cos 3x$. **واجب منزلي:** تمرين 63 صفحة 69 ، وتمرين 95 صفحة 70. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 09

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعادلات التفاضلية $y' = f$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مشتقات الدوال المألوفة.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات تفاضلية من الشكل $y' = f(x)$ ، وتعيين الحل الذي يحقق شرطاً ابتدائياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعرف سرعة سيارة في كل لحظة: هل نستطيع معرفة المسافة المقطوعة؟	10 د	سؤال فيزيائي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ الدوال $x^2 + 1$ ، $x^2 - 5$ كلها حلول لـ: $y' = 2x$. ✓ لتعيين حل وحيد نحتاج شرطاً ، مثلاً $y(0) = 3$.	35 د	نبحث عن «الدالة الأصلية».
بناء المعارف	**تعريف** حل المعادلة $y' = f(x)$ على I هو كل دالة F قابلة للاشتقاق على I حيث $F' = f$. **خاصية** إذا كانت F حلاً فالحلول هي الدوال $x \mapsto F(x) + c$ (c ثابت حقيقي) ، ويوجد حل وحيد يحقق $y(x_0) = y_0$.	50 د	نتحقق بالاشتقاق.
	مثال ✓ $y' = 3x^2 - 2x$: $y = x^3 - x^2 + c$ ؛ مع $y(1) = 2$: $c = 2$. ✓ $y' = \cos 2x$: $y = \frac{1}{2}\sin 2x + c$. **حذار** لا ننسى الثابت c.		
التقويم	**تطبيق** حل على $]0;+\infty[$: $y' = \frac{1}{x^2}$ ، ثم عيّن الحل الذي يحقق $y(1) = 0$. **الحل:** $y = -\frac{1}{x} + c$ ؛ $-1 + c = 0$ ، $c = 1$: $y = 1 - \frac{1}{x}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.